

# I GHK-Cu (Complejo de péptido de cobre)

## Qué es

El GHK-Cu significa glicil-L-histidil-L-lisina cobre. Es un complejo de péptido de cobre de origen natural compuesto por tres aminoácidos (glicina, histidina y lisina) unidos a un ion de cobre. Su cuerpo ya produce este compuesto; puede encontrarlo en el plasma sanguíneo, la saliva y la orina.

Piense en el GHK-Cu como la señal natural de su cuerpo para comenzar a reparar el tejido dañado. Ya sea que ese daño provenga del envejecimiento, una lesión, la exposición al sol o el estrés que le exige a su cuerpo con el entrenamiento, cuando el tejido se daña, el cuerpo libera GHK-Cu. Este compuesto les dice a sus células que produzcan nuevo colágeno, cultiven nuevos vasos sanguíneos y reparen lo que se ha roto. Es como el capataz de la cuadrilla de construcción de su cuerpo, coordinando toda la operación de reconstrucción cuando algo sale mal.

El GHK fue aislado por primera vez de la albúmina de plasma humano en 1973 por Loren Pickart. Los investigadores notaron que el tejido hepático de pacientes mayores se comportaba de manera diferente cuando se incubaba en sangre de pacientes más jóvenes: las células hepáticas más viejas comenzaron a funcionar de manera más parecida a las células jóvenes. El factor activo responsable de ese efecto se identificó como GHK.

Aquí está el problema: a medida que envejece, sus niveles de GHK-Cu disminuyen significativamente. A los 20 años, tiene alrededor de 200 nanogramos por mililitro flotando en su plasma. Para cuando llega a los 60, ese número cae a alrededor de 80 nanogramos por mililitro; más de la mitad ha desaparecido. Ese declive se nota en todas partes. Su piel pierde elasticidad y se vuelve más delgada. Las heridas sanan más lento. La recuperación del entrenamiento toma más tiempo. Su cabello comienza a debilitarse porque sus folículos se encogen. Menos GHK-Cu significa que su cuadrilla de construcción no tiene suficiente personal: las reparaciones ocurren más lento y usted obtiene resultados de menor calidad.

El GHK-Cu se usa ampliamente en productos cosméticos, donde figura como *Copper Tripeptide-1* (Tripéptido de cobre-1) en las etiquetas de ingredientes. Las formas tópicas en cremas y sueros han demostrado su seguridad a lo largo de décadas de uso y no están restringidas. La forma inyectable es un químico de investigación que no está aprobado por la FDA para uso humano. En 2023, la FDA colocó al GHK-Cu en su lista de sustancias farmacológicas a granel de Categoría 2, lo que restringe su uso en medicamentos magistrales a través de farmacias 503A debido a la falta de datos suficientes sobre la seguridad humana para las vías inyectables. El uso cosmético tópico sigue siendo legal y sin restricciones.

## Cómo funciona

El GHK-Cu funciona a través de múltiples mecanismos interconectados que apoyan la reparación y regeneración de tejidos.

## Suministro de cobre y activación enzimática

El componente de cobre del GHK-Cu sirve como un cofactor esencial para varias enzimas críticas. La lisil oxidasa requiere cobre para entrelazar las fibras de colágeno y elastina, creando redes fuertes y duraderas. Sin el cobre adecuado, el colágeno recién sintetizado permanece débil y propenso a la degradación. El GHK-Cu suministra cobre biodisponible directamente a los tejidos donde se necesita, en una forma segura que su cuerpo puede utilizar sin la toxicidad que obtendría del cobre libre flotando en su sangre. El cobre es necesario para las enzimas que producen colágeno, defienden contra el daño oxidativo y generan energía. El GHK-Cu es el sistema de distribución que hace que todo eso funcione.

## **Modulación de la expresión génica**

Este es, posiblemente, el mecanismo más significativo. Utilizando el Mapa de Conectividad del Instituto Broad (una base de datos que mapea cómo los compuestos alteran la actividad genética a través de más de 7,000 perfiles de expresión génica), los investigadores descubrieron que el GHK induce un cambio de expresión del 50% o más en el 31.2% de todos los genes humanos. Enciende los genes implicados en la curación, la reparación de tejidos y la función celular juvenil, al tiempo que apaga los genes responsables de la inflamación, la degradación de tejidos y los procesos de envejecimiento.

En estudios de cáncer de colon humano agresivo y metastásico, el Mapa de Conectividad indicó que el GHK, de entre 1,309 moléculas bioactivas estudiadas, revirtió la expresión del 70% de los genes sobreexpresados en una firma genética asociada con la metástasis. También aumentó la expresión de 47 genes de reparación del ADN y 14 genes antioxidantes. Estos efectos se observan a concentraciones muy bajas, en el rango picomolar a nanomolar.

## **Síntesis de colágeno y matriz extracelular**

El GHK-Cu le indica a sus fibroblastos que aumenten la producción de colágeno (particularmente los Tipos I y III), elastina y glicosaminoglicanos. También promueve la síntesis de decorina, un pequeño proteoglicano que ayuda a organizar las fibras de colágeno y mantener la estructura de la piel. Esta doble acción de estimular el nuevo colágeno a la vez que ayuda a organizarlo correctamente es lo que impulsa sus efectos reafirmantes en la piel. Para su piel, eso significa una reducción de las arrugas y una mejora de la firmeza y elasticidad. Para la recuperación, significa tendones, ligamentos y tejido conectivo más fuertes. Para la curación, significa una mejor cicatrización de las heridas y una mayor calidad de las cicatrices.

## **Regulación de metaloproteinasas**

El GHK-Cu regula las metaloproteinasas (MMP), las enzimas que degradan el colágeno. En lugar de simplemente bloquear estas enzimas, promueve la síntesis de inhibidores tisulares de metaloproteinasas (TIMP). En estudios de cultivos celulares, el GHK-Cu aumentó la expresión tanto de MMP1 como de MMP2, al mismo tiempo que aumentó la expresión de TIMP1 en todas las concentraciones probadas, creando un entorno equilibrado donde se elimina el colágeno viejo y dañado mientras se produce colágeno nuevo y saludable. El aumento en la relación TIMP a MMP se asoció con una mayor producción de colágeno y elastina.

## **Efectos antiinflamatorios**

El GHK-Cu reduce la producción de citocinas proinflamatorias, incluyendo el TNF-alfa, la IL-6 y la IL-1 beta. Activa su sistema antioxidante celular, protege contra el estrés oxidativo y equilibra su respuesta inflamatoria, de modo que mantiene activa la inflamación curativa mientras apaga la inflamación crónica que lo desgasta con el tiempo.

## **Angiogénesis**

El GHK-Cu promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos al estimular la liberación de VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular). Esto es similar a lo que hace el BPC-157. Una mejor circulación significa una mejor entrega de nutrientes y una eliminación de desechos más eficiente, lo que se traduce en una curación más rápida y efectiva.

## **Migración celular y activación de células madre**

El GHK-Cu atrae células inmunitarias y de reparación a los sitios de lesión, incluidos macrófagos, mastocitos y fibroblastos. Promueve la migración celular hacia las áreas dañadas y apoya toda la cascada de curación de heridas, desde la inflamación inicial hasta la remodelación del tejido. Las investigaciones también sugieren que el GHK-Cu activa células madre latentes y las atrae hacia las zonas dañadas. Un estudio reportó un aumento del 160% en el crecimiento de células madre, lo que significa que está promoviendo la regeneración y no solo la reparación.

## **Beneficios**

El GHK-Cu se ha estudiado tanto en entornos de laboratorio como clínicos, obteniéndose la mayoría de los datos humanos a partir de aplicaciones tópicas y la mayor parte de los datos sistémicos de modelos animales.

## **Rejuvenecimiento de la piel y antienvejecimiento**

Los ensayos clínicos han demostrado mejoras mensurables en múltiples aspectos de la salud de la piel. En un ensayo clínico aleatorizado y de doble ciego con 40 mujeres de entre 40 y 65 años, la aplicación dos veces al día de GHK-Cu en nanoportadores a base de lípidos durante 8 semanas produjo una reducción del 55.8% en el volumen de las arrugas y una reducción del 32.8% en la profundidad de las arrugas en comparación con el suero de control. En un ensayo independiente, 71 mujeres con fotoenvejecimiento leve a avanzado se aplicaron crema facial de GHK-Cu diariamente durante 12 semanas y observaron un aumento de la densidad y el grosor de la piel, una reducción de la flacidez y una disminución de la apariencia de las líneas finas. Otro estudio descubrió que el GHK-Cu superó a la vitamina C y al ácido retinoico en el aumento del colágeno en la piel fotoenvejecida: el 70% de las mujeres experimentó una mejora en la producción de colágeno, frente al 50% con la vitamina C y el 40% con el ácido retinoico.

## **Cicatrización de heridas**

Múltiples estudio en animales muestran que el GHK-Cu acelera la cicatrización de heridas entre un 30% y un 50% en comparación con los controles. Un estudio descubrió que el área de la herida disminuyó un 64.5% frente al 28.2% sin el compuesto. Los estudios también demuestran una mejor contracción de las heridas, un desarrollo más rápido del tejido de granulación, una epitelización mejorada, un mayor depósito de colágeno en los sitios de la herida y una menor formación de cicatrices. Las investigaciones en modelos de heridas en ratas encontraron un aumento de la síntesis de colágeno dependiente de la concentración, siendo la estimulación de la síntesis de colágeno aproximadamente el doble que la de las proteínas no colágenas. La inyección sistémica de GHK-Cu también puede mejorar la curación en sitios corporales distantes, lo que significa que la inyección en un área puede apoyar la curación en todo el cuerpo.

### **Crecimiento del cabello**

El GHK-Cu ha mostrado beneficios para la salud del cabello tanto en investigaciones de laboratorio como clínicas. Un complejo de tripéptido-cobre estimuló el alargamiento de los folículos pilosos humanos y la proliferación de células de la papila dérmica *in vitro* a concentraciones tan bajas como el rango picomolar a nanomolar. Las investigaciones sugieren que el GHK-Cu aumenta el tamaño del folículo piloso hasta en un 40%. Un producto comercial que contiene péptido de cobre (GraftCyte) fue evaluado clínicamente y demostró mejorar los resultados del trasplante de cabello y la cicatrización. Para el uso tópico, el plazo para ver los efectos del crecimiento del cabello suele ser de 16 a 24 semanas.

### **Salud intestinal**

Un estudio en animales de 2025 demostró los efectos beneficiosos del GHK-Cu en un modelo de colitis en ratones. El GHK-Cu alivió la pérdida de peso, redujo la actividad de la enfermedad, restauró la expresión de proteínas de unión estrecha (ZO-1, ocludina), suprimió las citocinas inflamatorias y promovió la curación de la mucosa a través de la vía SIRT1/STAT3. Estos son datos preclínicos en ratones y no se han probado en humanos para aplicaciones de salud intestinal.

### **Reparación de tejidos más allá de la piel**

Las investigaciones sugieren que el GHK-Cu apoya la reparación en múltiples tipos de tejidos, incluidos el tejido cutáneo y dérmico, el tejido conectivo pulmonar, el tejido óseo, el tejido hepático, el revestimiento estomacal e intestinal, los ligamentos y tendones, y el tejido nervioso. En un modelo de reconstrucción de LCA (ligamento cruzado anterior) en ratas, las inyecciones intraarticulares de GHK-Cu mejoraron transitoriamente la cicatrización del injerto y redujeron la laxitud de la rodilla a las 6 semanas, aunque los beneficios no persistieron después de suspender el tratamiento a las 12 semanas.

### **Efectos antioxidantes y neuroprotectores**

El GHK-Cu proporciona efectos protectores contra el daño oxidativo y la inflamación. Las investigaciones en queratinocitos demostraron que el GHK-Cu protegía a las células de la

apoptosis inducida por rayos UV, con una viabilidad del 70% frente al 40% en los controles. Las investigaciones preliminares en animales también sugieren que el GHK-Cu puede apoyar la salud cognitiva al modular la expresión génica relevante para la función del sistema nervioso, aunque esto no se ha probado en humanos.

## Qué esperar

### Plazos de estudios publicados

Los datos clínicos en humanos sobre el GHK-Cu provienen principalmente de estudios de aplicación tópica.

- La aplicación tópica en la piel del rostro durante 8 semanas produjo una reducción del 55.8% en el volumen de las arrugas y una reducción del 32.8% en la profundidad de las arrugas en un ensayo aleatorizado y de doble ciego.
- La aplicación tópica durante 12 semanas produjo mejoras mensurables en la densidad, el grosor y la firmeza de la piel, con una reducción de las líneas finas y la flacidez.
- Los efectos sobre el crecimiento del cabello por aplicación tópica suelen requerir de 16 a 24 semanas.
- En un modelo de reconstrucción de LCA en ratas, el GHK-Cu inyectable mostró una mejor curación a las 6 semanas, aunque los efectos disminuyeron a las 12 semanas tras suspender el tratamiento.

El GHK-Cu tiene una vida media corta de menos de una hora en el suero, razón por la cual generalmente se prefieren los protocolos de dosis más bajas y frecuentes a los enfoques de dosis más altas y menos frecuentes.

### Plazos reportados por la comunidad

Los siguientes plazos provienen de foros externos y reportes de usuarios. No se trata de datos científicos publicados, pero ofrecen una imagen realista de lo que experimenta la gente.

- **Semanas 1 a 2:** La mayoría de las personas notan una mejora en la textura y suavidad de la piel dentro de las dos primeras semanas de uso inyectable. Algunos reportan un "brillo" visible en la piel desde el principio.
- **Semanas 4 a 6:** Mejoras notables en las líneas finas, el grosor de la piel y la tez en general. Algunos usuarios reportan la curación de lesiones menores o una reducción de las molestias articulares. Un usuario de un foro informó que la piel de aspecto flácido o arrugado (*crepey skin*) se resolvió y mejoró el brillo y la elasticidad de la piel al final de un ciclo inyectable de 6 semanas con 2 mg diarios.
- **Semanas 8 a 12:** Se hacen evidentes cambios más significativos en la calidad de la piel. Los usuarios reportan una menor profundidad de las arrugas, una mayor firmeza de la piel y la atenuación de las manchas de la edad. Un usuario a largo plazo reportó que la piel seca y dañada por el sol se volvió "húmeda y suave" después de 6 semanas, con una mejora continua a lo largo de 3 meses usando una mezcla que contenía GHK-Cu.

- **Cabello:** Los resultados para el grosor del cabello son más lentos y menos consistentes. Algunos usuarios reportan un crecimiento más rápido del cabello pero ningún cambio en el grosor. Otros no informan efectos notables en el cabello únicamente con el uso inyectable. La aplicación tópica combinada con *microneedling* (microagujas) parece producir resultados capilares más consistentes según los reportes de los foros.

Esta no es una solución de la noche a la mañana. Se necesita un uso diario constante durante semanas para ver resultados significativos, y las expectativas deben calibrarse según la vía de administración y el objetivo que se persiga.